



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE

Corso di Laurea
in Ingegneria Informatica Magistrale

Relazione Finale

Inserire titolo



Relatore: Ch.ma Prof.sa Daniela Fogli

Correlatore: Ch.ma Prof.sa Barbara Barricelli

Correlatore: Dr. Davide Guizzardi

Studente:

Giacomo Golino (719210)

Indice

Introduzione	II
1 Titolo cap - 1	1
1.1 Introduzione	1
2 Stato dell'arte	2
2.1 Concetti di Base: Automazioni e Routine	3
2.1.1 Requisiti di una buona automazione	4
2.1.2 Approcci tradizionali e nuove tendenze	5
2.2 Panoramica sulle piattaforme principali	5
2.2.1 Amazon Alexa	5
2.2.2 Google Home	6
2.2.3 Apple Casa (HomeKit)	7
2.3 Metodi e Applicazioni per la Creazione di Automazioni	8
2.3.1 Interfacce Visuali e Conversazionali	11
Conclusioni	13

Introduzione

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

1. Titolo cap - 1

1.1 Introduzione

Da introdurre gli obiettivi e il contesto della tesi, ed eventualmente la sua struttura.

2. Stato dell'arte

In questo capitolo verranno analizzati e approfonditi i **metodi** e le **applicazioni** per la creazione di *automazioni* (chiamate anche *routine*) in ecosistemi *Internet of Things* (IoT) 

Si definiscono **automazioni** o *routine* degli insiemi strutturati di istruzioni che, una volta impostati, consentono di eseguire automaticamente una serie di azioni al verificarsi di determinati eventi (o *trigger*). Tali azioni possono comprendere operazioni ripetitive, come l'accensione o lo spegnimento di dispositivi smart, oppure processi più complessi che coinvolgono diversi servizi, con l'obiettivo finale di semplificare e ottimizzare la gestione dell'ecosistema **domestico**.

Le **azioni** (*action*) costituiscono la parte esecutiva di una routine: al verificarsi dell'evento scatenante (**trigger**), l'azione definita viene avviata per compiere l'operazione desiderata. Può trattarsi di semplici attività oppure di processi articolati che si integrano con servizi diversi.

All'interno di questo capitolo verranno quindi presentati:

- I concetti chiave relativi alle automazioni/routine e la loro importanza nel contesto IoT.
- Le principali piattaforme sul mercato che consentono di creare routine, nello specifico **Alexa (Amazon)**, **Google Home** e **Apple Casa**.
- Le principali piattaforme utilizzate per il *Trigger-Action Programming*.

2.1 Concetti di Base: Automazioni e Routine

Le *automazioni* o *routine* nel contesto dell'IoT consistono in regole di tipo *trigger-action*, dove un evento scatenante (ad esempio, un orario predefinito, un comando vocale o una condizione ambientale rilevata da un sensore) provoca una o più azioni (come l'accensione di una luce, l'avvio di un elettrodomestico, l'invio di una notifica, ecc.). Questa logica di base, semplice da comprendere, si è rivelata estremamente potente e versatile in quanto:

- Riduce la necessità di interventi manuali da parte dell'utente, automatizzando **task** ripetitivi.
- Consente di *personalizzare* lo spazio domestico in base alle preferenze e alle abitudini di ognuno.
- Si presta a una gestione modulare: i vari eventi e azioni possono essere combinati per creare routine più avanzate.

Alcuni studi hanno evidenziato come la programmazione di tipo *trigger-action* si adatti alla maggior parte delle esigenze di automazione espresse dagli utenti, risultando intuitiva anche per chi non possiede competenze tecniche avanzate. In particolare, l'analisi di oltre 67.000 programmi condivisi su IFTTT e un test di usabilità condotto su 226 partecipanti confermano che, grazie alla semplicità di combinare in modo flessibile molteplici *trigger* e *action*, la curva di apprendimento rimane bassa, favorendo un'ampia adozione [1].

Nell'immagine qui di seguito (fig. 2.1) vengono mostrati alcuni esempi di quelli che potrebbero essere dei **trigger** e delle **action**.

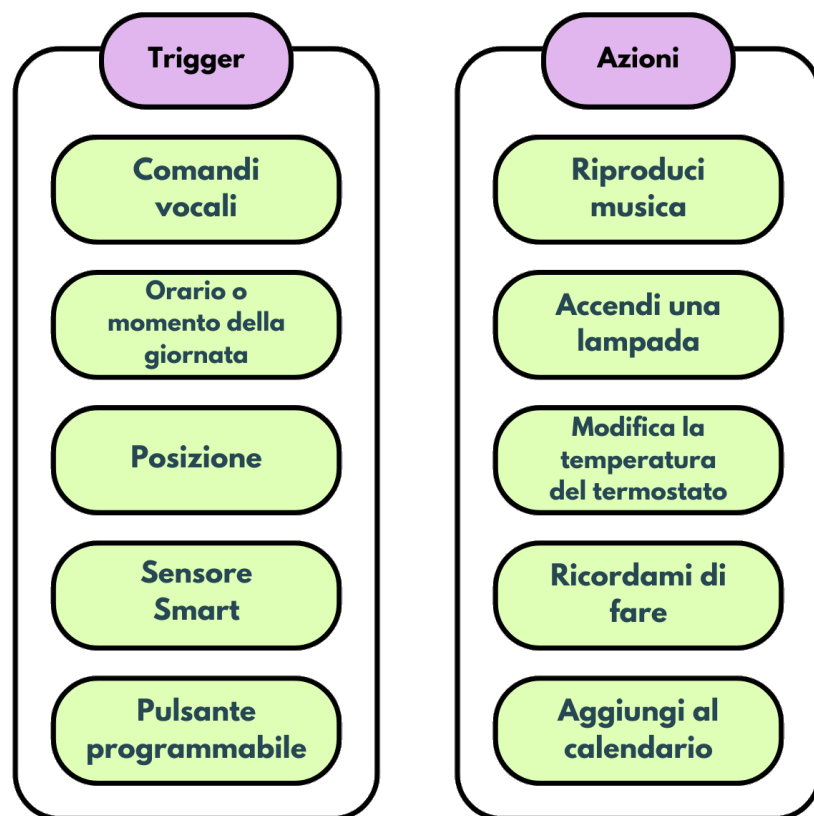


Figura 2.1: Esempio di trigger e azioni

2.1.1 Requisiti di una buona automazione

Per risultare efficace, un'automazione deve essere:

- **Facile da creare e gestire:** l'utente finale (che spesso non possiede competenze di programmazione) deve poter definire e modificare le routine in maniera intuitiva.
- **Affidabile:** deve funzionare in modo consistente nel tempo, senza errori o interruzioni non previste.
- **Adattabile:** dev'essere in grado di gestire modifiche nelle preferenze dell'utente, nelle caratteristiche dei dispositivi o nell'assetto del sistema.
- **Sicura:** in un ecosistema connesso, la *privacy* e la *sicurezza* di reti e dispositivi sono fondamentali.

2.1.2 Approcci tradizionali e nuove tendenze

Storicamente, le automazioni si basavano principalmente su *timer* o sensori semplici (come termostati o rilevatori di movimento). Oggi, invece, le piattaforme commerciali (e non) offrono:

- Interfacce grafiche *drag-and-drop* per comporre in modo visivo le regole.
- Integrazione con *assistenti vocali* (es. Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri) per impostare routine con frasi naturali.
- Utilizzo di tecniche di *machine learning* e *context awareness* per proporre automazioni “intelligenti” o per adattare le routine al comportamento dell'utente.

2.2 Panoramica sulle piattaforme principali

Il panorama degli strumenti per la creazione di automazioni è estremamente ampio. In particolare, i sistemi  **Alexa**, **Google Home** e **Apple Casa** sono i principali ecosistemi commerciali per la gestione domestica, ciascuno caratterizzato da specifiche architetture, protocolli di comunicazione e modelli di integrazione con dispositivi di terze parti.

2.2.1 Amazon Alexa

Amazon Alexa è un'assistente vocale lanciato inizialmente su dispositivi *Echo*, poi rapidamente esteso a numerosi dispositivi di terze parti. Le *routine* di Alexa possono essere create tramite:

- L'app Alexa su smartphone.
- Interazione vocale diretta (nello specifico grazie alla sottoscrizione del servizio *Alexa+*, disponibile al momento solo negli USA).
- *Skill* aggiuntive, sviluppate da terze parti.

Inoltre, negli ultimi anni, Amazon ha introdotto:

- **Riconoscimento di suoni specifici:** ad esempio, la piattaforma è in grado

di distinguere il suono di vetri rotti, avvisando di conseguenza l'utente. È importante sottolineare che questa funzionalità è disponibile al momento solamente su **Echo smart speakers** e sui dispositivi **Echo smart displays**.

- **Hunches:** questa funzionalità, se attivata attraverso l'applicazione, consente ad Alexa di apprendere determinate routine ricorrenti, così da poter avvisare l'utente qualora tali azioni non vengano eseguite. Ad esempio, Alexa potrebbe imparare che ogni volta che un utente esce di casa, è solito spegnere tutte le luci e chiudere la porta. Nel caso in cui l'utente dovesse dimenticare di svolgere una o entrambe le azioni, il sistema lo notificherebbe, chiedendo se è necessario eseguire queste azioni.
- **Integrazioni con servizi esterni:**  e calendari, servizi di musica in streaming o applicazioni di messaggistica.

2.2.2 Google Home

Google Home (oggi Google Nest) si basa sull'assistente vocale Google Assistant, sfruttando l'ampia rete di servizi Google. Le automazioni possono derivare dall'utilizzo di:

- Comandi vocali per la creazione e gestione delle *routine*. Gli utenti possono avviare la configurazione di una routine semplicemente pronunciando frasi come “Ok Google, crea una routine per...”, dopodiché Google Assistant guiderà attraverso i passaggi per impostare un *trigger* e una o più *action*. Questo metodo semplifica notevolmente l'automazione per chi preferisce un'interazione naturale senza dover passare obbligatoriamente da un'applicazione.
- L'app Google Home, che permette di definire *trigger* e *action* utilizzando dispositivi compatibili.
- L'integrazione con Google Calendar o Google Maps (es.  ivare una routine se si è vicini a casa).

L'ecosistema Google si è evoluto introducendo:

- **Eventi geolocalizzati (geofencing):** la routine si attiva o disattiva in base alla posizione dell'utente. Il *geofencing* è una tecnologia basata sulla geolocalizzazione che permette di definire un'area virtuale attorno a una posizione fisica (come casa, ufficio o un altro luogo di interesse). Quando il dispositivo dell'utente entra o esce da questa zona predefinita, viene attivata una routine automatica. Ad esempio, si può configurare l'accensione delle luci smart quando si arriva a casa o la disattivazione del riscaldamento quando si lascia l'abitazione.
- **Riconoscimento vocale avanzato (Voice Match):** l'assistente riconosce la voce di diverse persone e personalizza alcune automazioni (ad esempio, la musica preferita) in base al profilo.

2.2.3 Apple Casa (HomeKit)

Apple Casa è l'applicazione di Apple per la gestione della domotica, basata sulla piattaforma HomeKit. Rispetto a soluzioni più aperte, punta molto sulla semplicità d'uso e su elevati standard di privacy e sicurezza.



- **App Casa su iOS:** qui si impostano automazioni basate sull'orario, sul rilevamento di un sensore, o sull'entrata/uscita da una determinata area geografica.
- **Supporto a scene e stanze:** l'utente può creare “scene” (insiemi di azioni) o associare dispositivi a stanze, semplificando la gestione.
- **Apertura verso standard di connettività:** Apple ha recentemente esteso il supporto a protocolli come Matter, garantendo più integrazione con prodotti non-Apple.

Le ultime versioni di iOS hanno introdotto:

- **Rilevamento della presenza via Apple Watch:** se l'utente indossa un Apple Watch, il sistema può capire se si trova effettivamente in casa (o nei dintorni).

2.3 Metodi e Applicazioni per la Creazione di Automazioni

Oltre alle piattaforme citate, esistono molteplici approcci al *Trigger-Action Programming*:

- **IFTTT (If This Then That)**: una delle prime piattaforme di automazione su larga scala, nota per la sua interfaccia intuitiva e la capacità di integrare servizi eterogenei senza richiedere competenze tecniche avanzate. Gli utenti possono creare semplici regole *IF-THEN* (se accade un evento (*IF*), allora esegui un'azione (*THEN*)) selezionando trigger e azioni predefinite. Ad esempio, si può configurare l'invio automatico di un'email quando viene pubblicato un nuovo post su un blog. Tuttavia, rispetto ad altre soluzioni, IFTTT presenta limitazioni in termini di personalizzazione e controllo, e alcune funzionalità avanzate sono disponibili solo nella versione a pagamento.

In figura (2.2) viene mostrato un esempio della creazione di un'automazione che, al verificarsi di una specifica condizione meteo (*trigger*) invia una notifica all'utente (*action*).

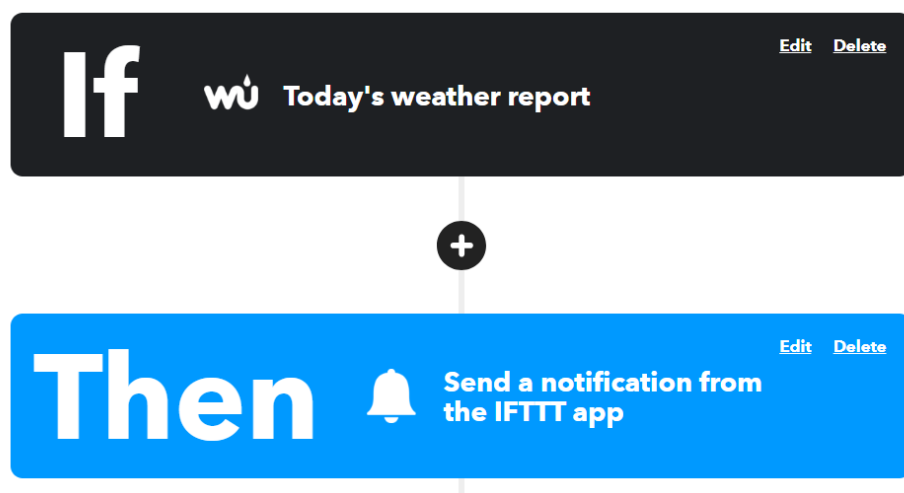


Figura 2.2: Esempio di creazione di una automazione con l'ausilio di IFTTT



- **Home Assistant:** si tratta di una piattaforma open-source per la gestione avanzata della domotica, particolarmente apprezzata dagli utenti più esperti per la sua elevata configurabilità e il supporto a un'ampia gamma di dispositivi. Le automazioni possono essere create sia tramite un'interfaccia grafica che mediante codice YAML, consentendo logiche più sofisticate rispetto a soluzioni come IFTTT. Ad esempio, è possibile programmare una sequenza di eventi condizionali, come l'accensione progressiva delle luci all'avvicinarsi dell'orario di sveglia, solo se nessun altro dispositivo di casa è già attivo. Questa soluzione può risultare però **più complessa rispetto a servizi cloud-based.**

Nell'esempio di seguito riportato in figura fig.2.3, è illustrato come sia possibile definire un'automazione basata sulla geolocalizzazione degli utenti. In particolare, l'evento scatenante (**trigger**) si verifica quando uno dei dispositivi tracciati cambia stato da **not_home** a **home**, attivando così le azioni corrispondenti dopo un ritardo di un minuto.



```
automation:
  triggers:
    - trigger: state
      entity_id:
        - device_tracker.paulus
        - device_tracker.anne_therease
      # Optional
      from: "not_home"
      # Optional
      to: "home"
      # If given, will trigger when the condition has been true for X time; you can also use days and
      milliseconds.
      for:
        hours: 0
        minutes: 1
        seconds: 0
```

Figura 2.3: Esempio di codice YAML per la creazione di una automazione

- **Node-RED:** si tratta un ambiente di sviluppo visuale basato su flussi, che consente di creare automazioni collegando elementi modulari chiamati “nodi”. Ogni nodo rappresenta un trigger, un’elaborazione o un’azione, e può essere connesso agli altri in un diagramma di flusso grafico. Questo approccio offre un controllo più avanzato rispetto a IFTTT e una maggiore semplicità rispetto alla configurazione testuale di Home Assistant. Ad esempio, un nodo può ricevere dati da un sensore di temperatura, elaborarli con una soglia persona-

2. Stato dell'arte

lizzata e inviare una notifica solo se viene superato un valore critico. Tuttavia, essendo una piattaforma più tecnica, richiede una certa familiarità con concetti di programmazione e rete. Qui di seguito, nella fig. (2.4), viene riportato un flusso utilizzato per la generazione di un'automazione.

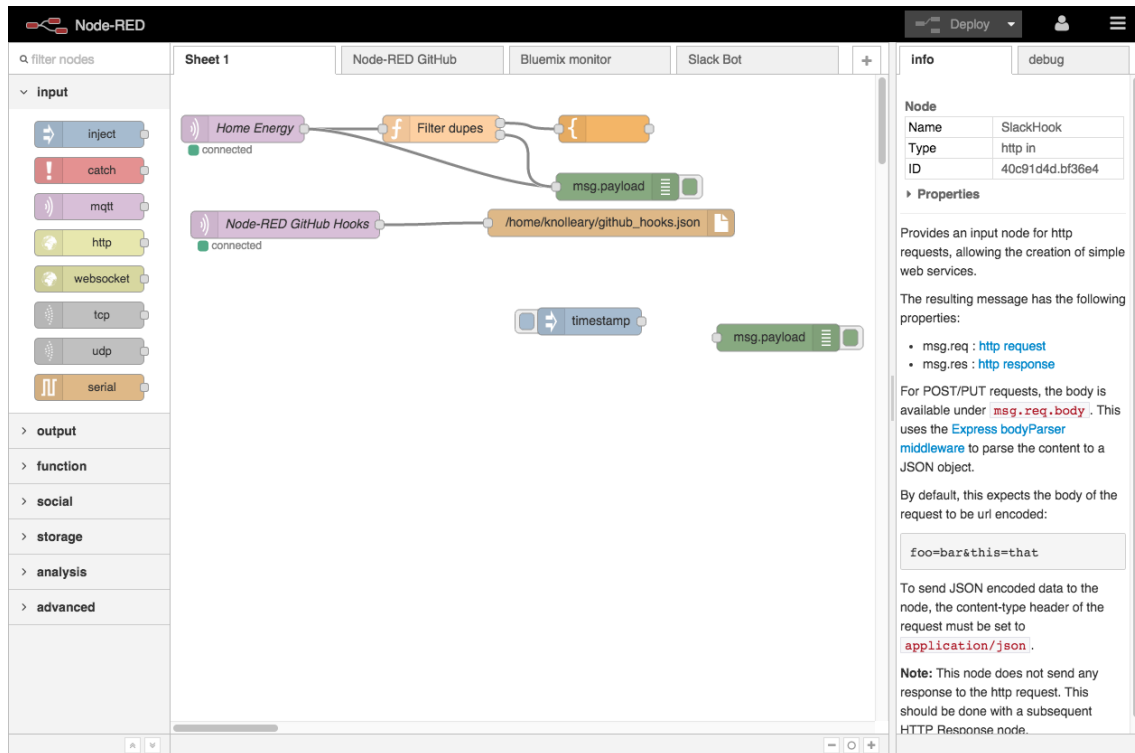


Figura 2.4: Esempio di generazione di un'automazione con Node-RED

2.3.1 Interfacce Visuali e Conversazionali

Negli ultimi anni, la ricerca si è concentrata su come rendere accessibile la creazione di routine e flussi di automazione anche a quegli utenti che non possiedono competenze di programmazione (End-User Development, EUD). In particolare, sono emersi due approcci complementari per aiutare l'utente nella definizione di regole e workflow: le *interfacce visuali* e le *interfacce conversazionali* [2].

Interfacce Visuali

Le interfacce visuali hanno come principale vantaggio la rappresentazione esplicita dei *trigger* e delle *action*, tramite blocchi e connettori, o attraverso grafiche facilmente riconoscibili dall'utente finale. Paradigmi come il *flow-based programming* e il *block-based programming* permettono di trascinare e collegare componenti, rendendo chiari i passaggi di input e output e minimizzando gli errori di configurazione. Inoltre, rappresentazioni iconiche (ad esempio una lampadina o un termostato) possono semplificare l'interazione e offrire un riscontro immediato di ciò che si sta progettando.

Interfacce Conversazionali

Parallelamente all'approccio visuale, diversi studi hanno approfondito l'efficacia delle cosiddette *interfacce conversazionali* [2], che consentono la definizione di routine mediante **interazione in linguaggio naturale con assistenti vocali** (ad es. Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri). In questo caso, la creazione di una regola o routine avviene attraverso un dialogo guidato, dove l'utente può specificare **attivatori** e azioni utilizzando frasi colloquiali:

“Ok Google, crea una routine che ogni sera abbassi la temperatura del termostato e spenga tutte le luci al piano di sopra.”



L'utilizzo del linguaggio naturale può apparire più intuitivo rispetto a un'interfaccia a blocchi, specialmente per utenti poco esperti, poiché non richiede di apprendere una sintassi formale o di manipolare elementi grafici. Tuttavia, la sfida maggiore risiede nella corretta interpretazione delle richieste (*Natural Language Understanding*, *NLU*) e nella necessità di meccanismi di conferma o riepilogo, che riducano il rischio di errori o ambiguità.

Una recente analisi sperimentale condotta dalla prof.ssa Barricelli [2] ha evidenziato i vantaggi e i limiti di un approccio conversazionale per la creazione di routine all'interno di ecosistemi IoT:

- Le interfacce multi-modali (che abbinano l'input vocale a un display touch-screen) risultano più apprezzate dagli utenti rispetto alle interazioni *voice-only*, specialmente per la possibilità di visualizzare in tempo reale le scelte già effettuate e selezionare i comandi su schermo.
- Le interfacce conversazionali puramente vocali mantengono un elevato grado di accessibilità, ma richiedono una maggiore attenzione e memoria da parte dell'utente per seguire l'intero dialogo ed evitare di perdersi tra le opzioni disponibili.
- Aspetti come la dipendenza dal brand (ad esempio, la familiarità con Alexa o con Google Assistant) e il livello di esperienza con i dispositivi smart possono influire significativamente sulla percezione di usabilità e soddisfazione, suggerendo che la personalizzazione dell'interfaccia e la coerenza del dialogo siano fattori chiave.

Conclusioni

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Bibliografia

- [1] Blase Ur et  «Practical Trigger-Action Programming in the Smart Home». In: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '14)*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2014, pp. 803–812. ISBN: 9781450324731. DOI: 10.1145/2556288.2557420. URL: <https://doi.org/10.1145/2556288.2557420>.
- [2] Barbara Rita Ba  celli et al. «Creating Routines for IoT Ecosystems through Conversation with Smart Speakers». In: *International Journal of Human-Computer Interaction* 40.20 (2024), pp. 6109–6127. DOI: 10.1080/10447318.2023.2247845. URL: <https://doi.org/10.1080/10447318.2023.2247845>.